

E7 - Spulenfeder

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

24.04.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	3
2	Aufgabenstellung	4
3	Aufgabe 1: Magnetfeldverlauf in einer langen Spule	5
4	Aufgabe 2: Magnetfeldverlauf flache Kreisspule	6
5	Aufgabe 3: Magnetfeldverlauf Spulenpaar	7
6	Fehlerbetrachtung	8

1 Motivation

Das Ziel des gesamten Versuchs ist es, den Magnetfeldverlauf entlang der z-Achse für verschiedene Spulentypen experimentell zu messen, theoretisch zu berechnen und miteinander zu vergleichen. Und dabei, ein tiefes Verständnis für die Verteilung und Eigenschaften magnetischer Felder unterschiedlicher Spulenanordnungen zu erlangen.

2 Aufgabenstellung

1. Magnetfeldverlauf in einer langen Spule
 - a. Messen Sie die magnetische Induktion $B(z)$ längs der Spulenachse (z) eines langen Solenoids.
 - b. Stellen Sie die gemessene und berechnete Feldverteilung in einem Diagramm graphisch dar.
 - c. Bestimmen Sie die magnetische Induktion am Ende des Solenoids und vergleichen Sie die experimentellen und theoretischen Werte.
2. Magnetfeldverlauf flache Kreisspule
 - a. Messen Sie die axiale magnetische Induktion $B(z)$ einer flachen Kreisspule.
 - b. Stellen Sie die gemessene und die berechnete Feldverteilung in einem Diagramm graphisch dar.
 - c. Ermitteln Sie graphisch und durch Berechnung, in welchem Abstand zur Spulenmitte der Maximalwert des Magnetfelds auf die Hälfte abgenommen hat.
3. Magnetfeldverlauf Spulenpaar
 - a. Messen Sie die axiale magnetische Induktion $B(z)$ eines Kreisspulenpaares, das gleichsinnig vom Strom durchflossen wird, für drei verschiedene Spulenabstände a : $a = 2r$, $a = r$, $a = r/2$ (r : Spulenradius).
 - b. Stellen Sie die berechneten und gemessenen Feldverteilungen in einem Diagramm graphisch dar.
 - c. Bestimmen Sie für den Fall der Helmholtz-Spule ($a = r$) den Bereich, in dem das Magnetfeld maximal um 5% vom Maximalwert abweicht.

3 Aufgabe 1: Magnetfeldverlauf in einer langen Spule

4 Aufgabe 2: Magnetfeldverlauf flache Kreisspule

5 Aufgabe 3: Magnetfeldverlauf Spulenpaar

6 Fehlerbetrachtung